

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAXMIN



NAMA: ANNISA BERLIANA NINDYA SYAH PUTRI

NIM: 109082500166

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Definisi dan Konsep Dasar

Pencarian nilai ekstrim (maksimum atau minimum) merupakan salah satu algoritma dasar yang digunakan untuk menemukan elemen terkecil atau terbesar di dalam sekumpulan data. Proses ini sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi nyata, seperti mencari file tertentu dalam direktori komputer atau mencari teks di dalam dokumen.

2. Mekanisme Kerja Algoritma

Algoritma pencarian ini dilakukan dengan cara memproses data secara sekuensial (berurutan). Secara umum, langkah-langkah algoritmanya adalah sebagai berikut:

- **Inisialisasi:** Menjadikan data pertama sebagai nilai ekstrim sementara.
- **Iterasi dan Validasi:** Melakukan pengecekan dari data kedua hingga data terakhir.
- **Pembaruan (Update):** Jika ditemukan data yang lebih ekstrim (lebih besar untuk maksimum, atau lebih kecil untuk minimum) dibandingkan nilai sementara, maka nilai ekstrim tersebut akan diperbarui dengan data yang baru ditemukan.
- **Terminasi:** Setelah semua data diperiksa, nilai yang tersimpan terakhir adalah nilai ekstrim yang valid.

3. Pencarian dalam Array (Tipe Data Dasar)

Dalam implementasi menggunakan bahasa Go, indeks array dimulai dari angka 0. Terdapat dua pendekatan dalam mengembalikan hasil pencarian:

- 1) **Mengembalikan Nilai:** Fungsi langsung mengembalikan nilai ekstrim yang ditemukan.
- 2) **Mengembalikan Indeks:** Fungsi mengembalikan posisi atau indeks dari nilai ekstrim tersebut.

Pendekatan menggunakan indeks dianggap lebih penting karena memudahkan dalam mengetahui posisi data di dalam kumpulan data atau array. Pencarian nilai ekstrim juga dapat diterapkan pada kasus yang lebih kompleks menggunakan tipe data terstruktur (struct), seperti mencari mahasiswa dengan IPK tertinggi atau lagu dengan durasi terlama.

4. Pencarian dalam Tipe Data Terstruktur (Struct)

Pada tipe data terstruktur, algoritma biasanya dilakukan dengan membandingkan salah satu *field* numerik (misalnya ipk). Dengan menyimpan indeks dari data tersebut, kita dapat memperoleh identitas lengkap dari pemilik nilai ekstrim tersebut, misalnya nama, NIM, atau jurusan mahasiswa yang bersangkutan.

B. Guided

1. Program Mencari Nilai Terkecil dan Indeksnya dalam Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
```

```

var arr arrInt

fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
fmt.Scan(&n)

fmt.Println("Masukkan elemen array :")

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
}

min := terkecil_1(arr, n)
idx := terkecil_2(arr, n)

fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10>
● go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
1 2 3 4 5
Nilai terkecil: 1
Indeks nilai terkecil: 0
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10>
● go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan elemen array :
10 9 8
Nilai terkecil: 8
Indeks nilai terkecil: 2

```

2. Program Pencarian IPK Tertinggi dan Terendah Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

```

```

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
    }
}

```

```

        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10>
go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10\Guided\Guided-2\tempCodeRunnerFile.go"
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Rui
Masukkkkan nim : 12345678
Masukkan IPK : 3.88
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Tara
Masukkkkan nim : 87654321
Masukkan IPK : 3.65
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Vita
Masukkkkan nim : 12348765
Masukkan IPK : 3.00
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 3.88
Atas nama = Rui
nim = 12345678
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3
Atas nama = Vita
nim = 12348765
ditemukan pada indeks ke- 2
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    var berat [1000]float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Println(min, max)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10>
● go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
3
1.5 7 8.1
1.5 8.1
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10>
● go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10\Unguided\unguided-no1\unguidedno1.go"
5
1.8 4 9 2.3 4.5
1.8 9

```

Penjelasan :

Program ini dipakai untuk mencari nilai paling kecil (minimum) dan paling besar (maksimum) dari sekumpulan data. Awalnya program membaca dulu jumlah data (n), lalu input n angka ke dalam array berat. Nilai pertama langsung dijadikan patokan awal nilai min dan max. Setelah itu, program mengecek satu per satu data lainnya, kalau ada yang lebih kecil dari min akan diganti, dan kalau ada yang

lebih besar dari max juga akan diganti. Di akhir, program menampilkan nilai terkecil dan terbesar dari semua data yang sudah diinput.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y . Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y , urutan ikan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    var a [1000]float64

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&a[i])
    }

    var wadah [1000]float64
    idx := 0
    sum := 0.0
    cnt := 0

    for i := 0; i < x; i++ {
        sum += a[i]
```

```

        cnt++

        if cnt == y {
            wadah[idx] = sum
            idx++
            sum = 0
            cnt = 0
        }
    }

    if cnt > 0 {
        wadah[idx] = sum
        idx++
    }

    total := 0.0
    for i := 0; i < idx; i++ {
        fmt.Printf("%.2f ", wadah[i])
        total += wadah[i]
    }
    fmt.Println()

    fmt.Printf("%.2f\n", total/float64(idx))
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10>
● go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10\Unguided\unguided-no2\unguidedno2.go"
5 2
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
3.00 7.00 5.00
5.00

```

Penjelasan :

Program ini dipakai untuk mengelompokkan data jadi beberapa bagian, lalu tiap kelompok dijumlahkan. Program membaca jumlah data (x) dan jumlah isi tiap kelompok (y), lalu menyimpan datanya ke array. Setelah itu, data dijumlahkan per y elemen dan disimpan. Kalau ada sisa, tetap dihitung jadi kelompok terakhir. Terakhir, program menampilkan hasil tiap kelompok dan rata-ratanya.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64
func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
     Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
     F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}
function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(a arrBalita, n int, min, max *float64) {
  *min = a[0]
  *max = a[0]

  for i := 1; i < n; i++ {
    if a[i] < *min {
      *min = a[i]
    }
    if a[i] > *max {
      *max = a[i]
    }
  }
}

func rerata(a arrBalita, n int) float64 {
  jumlah := 0.0
  for i := 0; i < n; i++ {
    jumlah += a[i]
  }
}
```

```

    }
    return jumlah / float64(n)
}

func main() {
    var a arrBalita
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&a[i])
    }

    var min, max float64
    hitungMinMax(a, n, &min, &max)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)

    r := rerata(a, n)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", r)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10>
go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\109082500166-Annisa-Berliana-Nindya-Syah-Putri\Week 10\Unguided\unguided-no3\unguidedno3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg

```

Penjelasan :

Program ini dipakai untuk mengolah data berat balita. Pertama, program meminta jumlah data, lalu tiap berat diinput ke dalam array. Setelah itu, ada fungsi hitungMinMax yang dipakai untuk mencari berat paling kecil dan paling besar dengan cara membandingkan tiap data. Lalu ada fungsi rerata untuk menghitung rata-rata dari semua data. Di akhir, program menampilkan berat minimum, maksimum, dan rata-ratanya.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, program-program yang dibuat pada praktikum ini digunakan untuk mengolah data yang disimpan dalam array, baik berupa data numerik maupun data terstruktur. Data yang diinput kemudian diproses untuk memperoleh informasi seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dengan menggunakan perulangan dan percabangan. Selain itu, penggunaan fungsi membantu memisahkan tiap proses agar program lebih terstruktur dan mudah dipahami.